

חשבון אינפי 1 - 20152

דף תרגילים מס' 1.

אינטגרל לא אמיתי

פתרונות ותשובות

1. קבע לפי הגדרת האינטגרל הלא אמיתי את ההתכנסות או ההתבדרות של:

$$\int_{-\infty}^1 \frac{dx}{(2x-3)^2} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^1 \frac{dx}{(2x-3)^2} = -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{1}{2x-3} \Big|_a^1 = -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(-1 - \frac{1}{2a-3} \right) = \frac{1}{2} \quad (\text{א})$$

$$\int_{-\infty}^0 e^{3x} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^{3x} dx = \frac{1}{3} \lim_{a \rightarrow -\infty} e^{3x} \Big|_a^0 = \frac{1}{3} \lim_{a \rightarrow -\infty} (1 - e^{3a}) = \frac{1}{3} \quad (\text{ב})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx = \int_{-\infty}^0 e^{-|x|} dx + \int_0^{\infty} e^{-|x|} dx = \int_{-\infty}^0 e^x dx + \int_0^{\infty} e^{-x} dx \quad (\text{ג})$$

$$\int_0^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-x} dx = -\lim_{b \rightarrow \infty} e^{-x} \Big|_0^b = -\lim_{b \rightarrow \infty} (e^{-b} - 1) = 1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx = 2 \quad \text{הפונקציה } e^{-|x|} \text{ זוגית לכן}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} xe^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^0 xe^{-x^2} dx + \int_0^{\infty} xe^{-x^2} dx \quad (\text{ד})$$

$$\int_0^{\infty} xe^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b xe^{-x^2} dx = \left| \begin{array}{ll} t = -x^2 & t(0) = 0 \\ dt = -2xdx & t(b) = -b^2 \end{array} \right| = -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^{-b^2} e^t dt = -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} (e^{-b^2} - 1) = \frac{1}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} xe^{-x^2} dx = 0 \quad \text{הפונקציה } xe^{-x^2} \text{ אי-זוגית לכן}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x} dx = \left| \begin{array}{ll} t = \ln x & t(1) = 0 \\ dt = \frac{dx}{x} & t(b) = \ln b \end{array} \right| = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^{\ln b} t dt = \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} t^2 \Big|_0^{\ln b} = \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} \ln^2 b = \infty \quad (\text{ה})$$

2. תוך שימוש במבחן ההשוואה בדוק את ההתכנסות של האינטגרלים הבאים:

$$0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2} \quad \text{ו-} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} \text{ מתכנס לכן } \int_1^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx \text{ גם מתכנס,} \quad (\text{א})$$

$$0 < \frac{1}{x+e^{2x}} < e^{-2x} \quad \text{ו-} \int_1^{\infty} e^{-2x} dx \text{ מתכנס לכן } \int_1^{\infty} \frac{dx}{x+e^{2x}} \text{ גם מתכנס.} \quad (\text{ב})$$

$$0 \leq \sin x \leq 1 \quad \text{כאשר } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ו-} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{x} \text{ מתבדר לכן } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{x \sin x} \text{ מתבדר,} \quad (\text{ג})$$

$$\int_0^\pi \frac{d\vartheta}{\sqrt{\pi-\vartheta}} \text{ מתכנס, כי } 0 \leq \sin \vartheta \leq 1 \text{ כאשר } 0 \leq \vartheta \leq \pi \text{ ו-} \frac{\sin \vartheta}{\sqrt{\pi-\vartheta}} \leq \frac{1}{\sqrt{\pi-\vartheta}} \quad (7)$$

$$\int_0^\pi \frac{\sin \vartheta}{\sqrt{\pi-\vartheta}} d\vartheta \text{ , לכן } \int_0^\pi \frac{d\vartheta}{\sqrt{\pi-\vartheta}} = \lim_{b \rightarrow \pi^-} \int_0^b \frac{d\vartheta}{\sqrt{\pi-\vartheta}} = -2 \lim_{b \rightarrow \pi^-} \sqrt{\pi-\vartheta} \Big|_0^\pi = 2\sqrt{\pi}$$

$$\int_0^\pi \frac{dt}{\sqrt{t} + \sin t} \text{ מתכנס, לכן } \int_0^\pi \frac{dt}{\sqrt{t}} \text{ מתכנס, כי } 0 \leq \sin t \leq 1 \text{ כאשר } 0 \leq t \leq \pi \text{ ו-} \frac{1}{\sqrt{t} + \sin t} \leq \frac{1}{\sqrt{t}} \quad (8)$$

$$\int_2^\infty \frac{dv}{\sqrt{v-1}} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{dv}{\sqrt{v-1}} = 2 \lim_{b \rightarrow \infty} \sqrt{v-1} \Big|_2^b = \infty \quad (9)$$

3. לאילו ערכים של p מתכנסים האינטגרלים:

$$\int_e^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_e^b \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \left| \begin{array}{l} t = \ln x \\ dt = \frac{dx}{x} \end{array} \right| \begin{array}{l} t(e) = 1 \\ t(b) = \ln b \end{array} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^{\ln b} \frac{dt}{t^p} = \begin{cases} \infty, & p \leq 1 \\ \frac{1}{p-1}, & p > 1 \end{cases} \quad (א)$$

$$\int_1^e \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \lim_{a \rightarrow 1^+} \int_a^e \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \left| \begin{array}{l} t = \ln x \\ dt = \frac{dx}{x} \end{array} \right| \begin{array}{l} t(a) = \ln a \\ t(e) = 1 \end{array} = \lim_{a \rightarrow 1^+} \int_{\ln a}^1 \frac{dt}{t^p} = \begin{cases} \infty, & p \geq 1 \\ \frac{1}{1-p}, & p < 1 \end{cases} \quad (ב)$$

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x+2)^p} = \int_2^\infty \frac{dt}{t^p} = \begin{cases} \infty, & p \leq 1 \\ \frac{2^{1-p}}{p-1}, & p > 1 \end{cases} \quad (ג)$$

4. חקור את האינטגרלים:
(א)

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\cos x dx}{\sqrt{\sin x}} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^{\pi/4} \frac{\cos x dx}{\sqrt{\sin x}} = \left| \begin{array}{l} t = \sin x \\ dt = \cos x dx \end{array} \right| \begin{array}{l} t\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ t(a) = \sin a \end{array} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_{\sin a}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2 \lim_{a \rightarrow 0^+} \sqrt{t} \Big|_{\sin a}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} =$$

$$= 2 \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sqrt[4]{2}} - \sqrt{\sin a} \right) = \sqrt[4]{8}$$

$$\int_\pi^\infty \frac{dx}{x} \text{ מתבדר מפני ש-} \int_\pi^\infty \frac{2+\cos x}{x} dx \text{ עבור } 0 < \frac{1}{x} \leq \frac{2+\cos x}{x} \text{ לכן } \pi \leq x < \infty \text{ מתבדר.} \quad (ב)$$

5. האם קיימים האינטגרלים הבאים?

$$(א) \int_1^\infty x^{-1.001} dx \text{ מתכנס כי } \int_1^\infty x^{-p} dx \text{ מתכנס אם } p > 1.$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} dx = \left| \begin{array}{l} t = -\frac{1}{x} \\ dt = \frac{dx}{x^2} \end{array} \right| \begin{array}{l} t(a) = -\frac{1}{a} \\ t(1) = -1 \end{array} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_{-\frac{1}{a}}^{-1} e^t dt = \lim_{a \rightarrow 0^+} e^t \Big|_{-\frac{1}{a}}^{-1} = \quad (ב)$$

$$= \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(e^{-1} - e^{-\frac{1}{a}} \right) = \frac{1}{e}$$

$$(ג) \text{ נשווה ל- } \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{\sqrt{x-1}}}{\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} x\sqrt{x+1} = 2$$

מתכנס כמו $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}}$ ($p < 1$) לכן

$$\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \text{ גם מתכנס.}$$

$$(ד) \int_1^e \frac{dx}{x(\ln x)^2} \text{ מתבדר, כי } p = 2 \geq 1. \text{ ראה פתרון של 3 (ב).}$$

$$(ה) \int_0^\infty \frac{xdx}{1+x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{xdx}{1+x^2} = \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(1+x^2) \Big|_0^b = \infty$$

6. חשב את האינטגרלים הבאים או הוכח את התבדרותם:

$$(א) \int_{-\infty}^3 \frac{xdx}{(x^2+1)^2} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^3 \frac{xdx}{(x^2+1)^2} = -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2+1} \Big|_a^3 = -\frac{1}{20}$$

$$(ב) \int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{x}} \text{ מתכנס כי } 3 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x\sqrt{x}}{1+x\sqrt{x}} = 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x\sqrt{x}}} = 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \arcsin \frac{1}{x}}{1+x\sqrt{x}} \text{ מתכנס } (p > 1).$$

$$(ג) \int_{-1}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x+1} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-1}^b \frac{dx}{x^2+x+1} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-1}^b \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \lim_{b \rightarrow \infty} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \Big|_{-1}^b =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}$$